

# 《 数字电路与逻辑设计 B 》

院(系)\_\_\_\_\_ 班级\_\_\_\_\_ 学号\_\_\_\_\_ 姓名\_\_\_\_\_

| 题号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 总分 |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| 得分 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |

装  
订  
线  
内  
不  
要  
答  
题

| 得分 |
|----|
|    |

## 一、填空题(每空 1 分, 共 16 分)

- 十进制数 $(25)_{10}$ 对应的二进制数是\_\_\_\_\_, 对应的八进制数是\_\_\_\_\_。  
用 8421BCD 码表示二进制数 $(110111)_2=(\quad)_{8421BCD}$ 。
- 逻辑函数 $F = A + B + \overline{C} + D + E$ 的反函数 $\overline{F} =$ \_\_\_\_\_, 对偶函数 $F' =$ \_\_\_\_\_。
- 任意两个最小项的乘积恒等于\_\_\_\_\_, 全部最小项之和恒等于\_\_\_\_\_。
- 任意时刻的输出仅仅取决于该时刻输入信号的状态, 而与该时刻以前的输入和输出状态无关, 这就是\_\_\_\_\_电路的共同特点。
- 同步触发器在一个 CP 的作用周期内触发器的状态发生两次或两次以上的变化, 称为\_\_\_\_\_现象。
- 构成  $2048 \times 8$  位的存储器需要\_\_\_\_\_片  $256 \times 4$  位的芯片。
- 组合逻辑电路中, 按照产生短暂尖峰的原因, 冒险分为\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_两种冒险。
- 由四级 DFF 构成的环形计数器实现的计数模值为\_\_\_\_\_, 由四级 DFF 构成的扭环形计数器实现的计数模值为\_\_\_\_\_。
- 当一片 RAM 不能满足存储容量要求时, 可以将多个芯片联接起来以扩展存储容量, 扩展的方法有两种: \_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_。

| 得分 |
|----|
|    |

## 二、选择题(每题 2 分, 共 12 分)

- 在以下单元电路中, 具有“记忆”功能的是\_\_\_\_\_。  
A. 运算放大器    B. 触发器    C. TTL 门电路    D. 译码器
- 为了使由与非门构成的钟控 RS 触发器的次态为 1, RS 的取值应为\_\_\_\_\_。

A. RS=00    B. RS=01    C. RS=10    D. RS=11

3. 在 A/D 转换器中, 已知  $\Delta$  是量化单位, 若采用“舍尾法”划分量化电平, 则最大量化误差为  $\Delta$ 。

A. 1/4    B. 2    C. 1    D. 1/2

4. 信息可随时读出或写入, 断电后信息立即全部消失的存储器是\_\_\_\_\_。

A. ROM    B. -RAM    C. PROM    D. Flash Memory

5. 用触发器设计一个 17 进制的计数器, 至少需要\_\_\_\_\_个触发器。

A. 3    B. 4    C. 5    D. 6

6. 同步计数器是指\_\_\_\_\_的计数器。

A. 由同类型的触发器构成    B. 各触发器时钟端连在一起, 统一由系统时钟控制

C. 可用前级的输出做后级触发器的时钟    D. 可用后级的输出做前级触发器的时钟

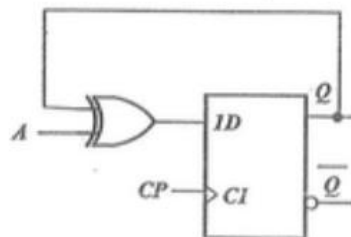
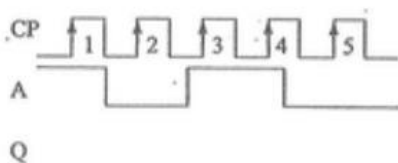
|    |
|----|
| 得分 |
|    |

三、用卡诺图法化简下列表达式为最简与或表达式。(6分)

$$\begin{cases} F(A, B, C, D) = \sum m(0, 2, 6, 8) \\ AB + AC = 0 \end{cases}$$

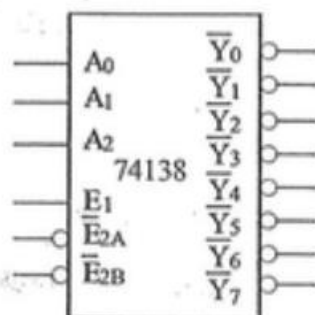
|    |
|----|
| 得分 |
|    |

四、写出下图所示的触发器电路的特征方程  $Q^{n+1}$ , 此电路完成的是哪一种触发器的逻辑功能? 并画出 Q 端的波形(初态为“0”)。(6分)



|    |
|----|
| 得分 |
|    |

五、请用74138加上若干与非门电路设计一个一位全减器。其中A、B、C、 $F_1$ 、 $F_2$ 分别表示被减数、减数、来自低位的借位、本位差、本位向高位的借位。(要求列出真值表,画出完整的电路设计图。)(10分)



| A | B | C | $F_1$ | $F_2$ |
|---|---|---|-------|-------|
|   |   |   |       |       |
|   |   |   |       |       |
|   |   |   |       |       |
|   |   |   |       |       |
|   |   |   |       |       |
|   |   |   |       |       |
|   |   |   |       |       |

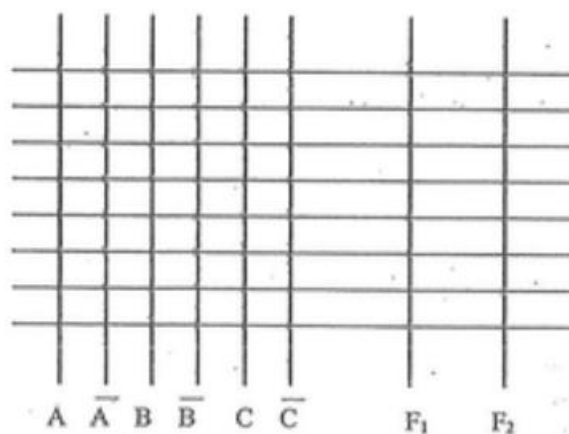
真值表

|    |
|----|
| 得分 |
|    |

六、设ABC为三位二进制数,用PROM设计以下电路:(1)是否能被3整除,若能被3整除,则输出 $F_1=1$ 。(2)是否大于6,若大于6,则输出 $F_2=1$ 。(10分)

| A | B | C | $F_1$ | $F_2$ |
|---|---|---|-------|-------|
|   |   |   |       |       |
|   |   |   |       |       |
|   |   |   |       |       |
|   |   |   |       |       |
|   |   |   |       |       |
|   |   |   |       |       |
|   |   |   |       |       |

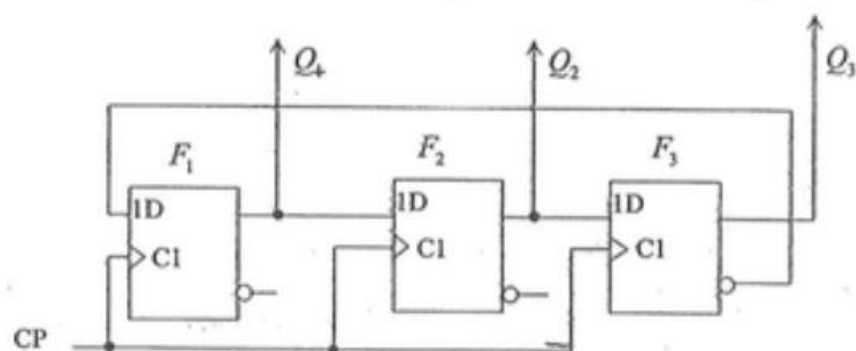
真值表





|    |
|----|
| 得分 |
|    |

八、请分析如图所示的电路，写出每个触发器的次态方程，说明该电路是同步还是异步时序电路，是 Moore 型电路还是 Mealy 型电路，是几进制计数器，并画出其完整的状态转移图。（12 分）



|    |
|----|
| 得分 |
|    |

九、用 74LS161 组成的电路如图所示，画出状态转移表，判断其模长  $M=?$ （10 分）



|     | $Q_3$ | $Q_2$ | $Q_1$ | $Q_0$ |
|-----|-------|-------|-------|-------|
| (a) |       |       |       |       |
| (b) |       |       |       |       |
| (c) |       |       |       |       |
| (d) |       |       |       |       |
| (e) |       |       |       |       |
| (f) |       |       |       |       |
| (g) |       |       |       |       |
| (h) |       |       |       |       |
| (i) |       |       |       |       |
| (j) |       |       |       |       |
| (k) |       |       |       |       |
| (l) |       |       |       |       |
| (m) |       |       |       |       |
| (n) |       |       |       |       |
| (o) |       |       |       |       |
| (p) |       |       |       |       |
| (q) |       |       |       |       |
| (r) |       |       |       |       |
| (s) |       |       |       |       |
| (t) |       |       |       |       |
| (u) |       |       |       |       |
| (v) |       |       |       |       |
| (w) |       |       |       |       |
| (x) |       |       |       |       |
| (y) |       |       |       |       |
| (z) |       |       |       |       |

模长  $M =$  \_\_\_\_\_

得分

十、请给出下图中  $F(A, B, C)$  的卡诺图，并用卡诺图法进行化简得到该函数的最简与或表达式。(8分)

